TEK-UP University

PLAN D'ÉTUDES

FORMATION D'INGENIEUR EN SCIENCES DU NUMÉRIQUE

Spécialité : Génie Logiciel et Système d'Information



G.L.S.I

Objectif

Le **Cycle ingénieur** en **Génie logiciels** permet de maîtriser des outils et langages de développement informatique et d'analyser les processus et conduite de projets.

L'ingénieur logiciel doit maîtriser la théorie et les méthodes de l'informatique. Les ingénieurs logiciels sont généralement responsables de l'élaboration et de la gestion des projets à grande échelle où la sécurité du public, ainsi que la maintenance et l'évolution des systèmes de logiciel, sont d'une importance primordiale.

Les compétences requises par l'ingénieur logiciel :

- Compréhension des fondements et principes fondamentaux de l'informatique.
- Maîtrise d'un ensemble de connaissances.
- Compréhension et maîtrise des modèles et techniques standardisés.
- Capacité à travailler en équipe, à planifier et à gérer des projets.
- Ouverture, créativité et sens critique.

Troisième année Ingénieur Informatique (Tronc Commun)					
5ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-3-S5-P1	Sciences fondamentales-1	Mathématiques de l'ingénieur	31,5	2	3
		Systèmes logiques	31,5	2	3
ING-3-S5-P2	Réseaux et Systèmes d'exploitation-1	Réseaux IP-1	42	2	4
		Système d'exploitation Linux-1	42	2	4
ING-3-S5-P3	Algorithmique et Programmation-1	Algorithmique et structure de données	42	2	4
		Programmation C	42	2	4
		HTML5,CSS3, BootStrap	21	1	2
ING-3-S5-P4	Systèmes d'Information-1	Systèmes de gestion de bases de données relationnelles	42	2	4
		Virtualisation et Cloud	42	2	4
ING-3-S5-P5	Langues et Communication & Culture-1	Techniques de communication-1	10,5	1	1
		Communication English-1	10,5	1	1
		Total Semestriel	357	19	34

Troisième année Ingénieur Informatique (Tronc Commun)					
6ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-3-S6-P1	Sciences fondamentales-2	Probabilités, Statistiques et Processus aléatoires	42	2	4
		Théorie des graphes	21	1	2
		Théorie des langages	21	1	2
ING-3-S6-P2	Réseaux et Systèmes d'exploitation-2	Réseaux IP-2	31,5	2	3
		Systèmes d'exploitation LINUX-2	42	2	4
ING-3-S6-P3	Algorithmique et Programmation-2	Programmation JAVA	42	2	4
		Programmation Python	31,5	2	3
		IA générative	21	1	2
ING-3-S6-P4	Systèmes d'Information-2	Modélisation UML	42	2	4
		Gestion de versions décentralisée	21	1	2
		Développement web JS/PHP	42	2	4
ING-3-S6-P5	Langues et Communication & Culture-2	Techniques de communication-2	10,5	1	1
		Communication English-2	10,5	1	1
		Total Semestriel	**378**	**20**	**36**

Quatrième année Ingénieur Informatique (Spécialité : Génie Logiciel et Système d'Information)					
7ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H.	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-4-GLSI-S7-P1	Data & intelligence	Bases de données avancée	31,5	2	3
		Architecture Logicielle	21	1	2
ING-4-GLSI-S7-P2	Informatique fondamentale	Approches Agile	21	1	2
		Algorithmique avancée et Complexité	42	2	3
		Traitement d'images	21	1	2
ING-4-GLSI-S7-P3	Développement logiciel	Spring Boot	42	2	3
		Framework PHP Symfony	42	2	3
		Devops 2	42	2	3
		Design patterns	31,5	2	3
ING-4-GLSI-S7-P4	Langues, Communication et Culture d'Entreprise-3	Techniques de Communication 3	10,5	1	2
		English communication 3	10,5	1	2
		Conduite de projet	21	1	2
ING-4-GLSI-S7-P5	Projet	Projet de développement	21	2	2
		Total Semestriel	357	20	32

Quatrième année Ingénieur Informatique (Spécialité : Génie Logiciel et Système d'Information)					
8ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H.	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-4-GLSI-S8-P1	Services Web & Frameworks JS	Services Web	21	1	2
		Node JS	21	1	2
		Angular	31,5	2	3
ING-4-GLSI-S8-P2	Business Intelligence	Business Intelligence	31,5	2	2,5
		Recherche opérationnelle	21	1	2
		Intelligence artificielle et introduction au machine learning	21	1	2
		Big Data	31,5	2	2,5
ING-4-GLSI-S8-P3	Développement logiciel	Programmation II : Développement .NET	42	2	3
		Développement mobile	42	2	3
ING-4-GLSI-S8-P4	Langues, Communication et Culture d'Entreprise-4	Technique de communication-4	10,5	1	2
		English Communication-4	10,5	1	2
		Gestion Financière	21	1	2
ING-4-GLSI-S8-P4	Projet	Droit de l'entreprise	21	1	2
		Projet de développement	21	2	3
		Total Semestriel	**346,5**	**20**	**33**

Cinquième année Ingénieur Informatique (Spécialité : Génie Logiciel et Système d'Information)					
9ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H.	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-5-GLSI-S9-P1	Cloud Computing	Architectures AWS	42	2	4
		Devops 3	31,5	2	4
ING-5-GLSI-S9-P2	Développement logiciel	Framework Django	42	2	4
		Qualité logicielle et Automatisation des tests	31,5	2	4
		Ionic	21	1	2
ING-5-GLSI-S9-P3	Management des Systèmes d'Information	Web Marketing	21	1	2
		Apprentissage et Fouille de données	21	1	2
		Machine Learning et deep learning	31,5	2	4
ING-5-GLSI-S9-P4	Projet	Management et Entrepreneuriat (startup)	21	1	2
		Projet de développement	21	2	2
ING-5-GLSI-S9-P5	Panier optionnel-1	Développement hybride (Flutter)	42	2	4
		Réalité virtuelle et animation 3D	21	1	2
ING-5-GLSI-S9-P6	Panier optionnel-2	Développement iOS	31,5	2	3
		React	31,5	2	3
		Total Semestriel	346,5	16	30

Cinquième année Ingénieur Informatique (Spécialité : Génie Logiciel et Système d'Information)					
10ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H.	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-5-GLSI-S10-P1	Projet de Fin d'Études	Projet de Fin d'Études	378	20	30
		Total Semestriel	378	20	30